UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Equipo

Implementación de Módulo SPI
(Guión del Video)

Nombres:

- Luis Giovanni Rodríguez Hernandez
- Sara Iriel Alonso Jaquez
- Leonel Octavio Rios Loreto
- Jorge Abraham Moran Encima

Fecha: 13 de Marzo de 2026

Guion Video SPI

Hola, en este video se explicará qué es el protocolo SPI, cómo funciona y dónde se utiliza.

El **SPI**, que significa *Serial Peripheral Interface*, es un protocolo de comunicación serial que se usa para conectar microcontroladores con diferentes dispositivos periféricos. Fue desarrollado por Motorola y es muy usado en sistemas embebidos.

Este protocolo se utiliza en muchos dispositivos electrónicos como **memorias flash, tarjetas SD, sensores, pantallas LCD y convertidores analógico-digitales**. Una de sus ventajas es que permite transmitir datos de forma rápida y sencilla entre un dispositivo maestro y uno o varios dispositivos esclavos.

El funcionamiento de SPI se basa en **cuatro líneas principales de comunicación**.
La primera es **SCLK**, que es la señal de reloj generada por el maestro y sincroniza la transmisión de datos.
La segunda es **MOSI**, que significa *Master Out Slave In* y se utiliza para enviar datos del maestro al esclavo.
La tercera es **MISO**, *Master In Slave Out*, que envía datos del esclavo al maestro.
Y la cuarta es **SS o CS**, llamada *Slave Select*, que permite al maestro seleccionar con qué dispositivo esclavo quiere comunicarse.

Durante la comunicación, los datos se transmiten **bit por bit sincronizados con el reloj**. Mientras el maestro envía datos por MOSI, el esclavo puede responder al mismo tiempo por MISO.

En una implementación digital, como con Verilog, el controlador SPI normalmente utiliza una **máquina de estados finitos** con estados mínimos como:
IDLE, donde el sistema espera iniciar la comunicación;
SETUP, donde se prepara la transmisión;
TRANSMIT, donde se envían los datos;
y **DONE**, donde finaliza la operación.

Finalmente, la **trama de SPI** normalmente está formada por un conjunto de bits, generalmente **8 bits**, que representan el dato que se envía entre los dispositivos.

En resumen, SPI es un protocolo simple, rápido y muy utilizado para la comunicación entre dispositivos digitales en sistemas electrónicos.

Story board

Escena 1 – Introducción
Narración: Presentación del tema y explicación breve de qué es SPI.
Visual: Título en pantalla *“Protocolo SPI”* y un diagrama simple de un microcontrolador conectado a otros dispositivos.

Escena 2 – Qué es SPI y dónde se usa
Narración: Explicación de qué significa SPI y algunos dispositivos donde se utiliza.
Visual: Imágenes o iconos de dispositivos como memoria flash, tarjeta SD, sensores o pantallas LCD.

Escena 3 – Líneas de comunicación
Narración: Explicación de las cuatro líneas principales: SCLK, MOSI, MISO y SS.
Visual: Diagrama simple que muestre un dispositivo maestro y un esclavo conectados por las cuatro líneas.

Escena 4 – Cómo funciona la comunicación
Narración: Explicación de que los datos se transmiten **bit por bit sincronizados con el reloj**.
Visual: Animación o imagen mostrando bits moviéndose entre el maestro y el esclavo.

Escena 5 – Máquina de estados y conclusión
Narración: Mención de los estados básicos del controlador SPI (IDLE, SETUP, TRANSMIT y DONE) y cierre del video.
Visual: Diagrama simple de estados y texto final resumiendo que SPI es un protocolo rápido y sencillo para comunicación entre dispositivos.

GUION POR ESCENAS:

Escena 1 – Introducción

Hola, en este video se explicará qué es el protocolo SPI, cómo funciona y dónde se utiliza.

Escena 2 – Qué es SPI y dónde se usa

El SPI, que significa Serial Peripheral Interface, es un protocolo de comunicación serial que se usa para conectar microcontroladores con diferentes dispositivos periféricos. Fue desarrollado por Motorola y es muy usado en sistemas embebidos.

Este protocolo se utiliza en muchos dispositivos electrónicos como memorias flash, tarjetas SD, sensores, pantallas LCD y convertidores analógico-digitales. Una de sus ventajas es que permite transmitir datos de forma rápida y sencilla entre un dispositivo maestro y uno o varios dispositivos esclavos.

Escena 3 – Líneas de comunicación

El funcionamiento de SPI se basa en cuatro líneas principales de comunicación.

La primera es SCLK, que es la señal de reloj generada por el maestro y sincroniza la transmisión de datos.

La segunda es MOSI, que significa *Master Out Slave In* y se utiliza para enviar datos del maestro al esclavo.

La tercera es MISO, *Master In Slave Out*, que envía datos del esclavo al maestro.

Y la cuarta es SS o CS, llamada *Slave Select*, que permite al maestro seleccionar con qué dispositivo esclavo quiere comunicarse.

Escena 4 – Cómo funciona la comunicación

Durante la comunicación, los datos se transmiten bit por bit sincronizados con el reloj. Mientras el maestro envía datos por MOSI, el esclavo puede responder al mismo tiempo por MISO.

Escena 5 – Máquina de estados y conclusión

En una implementación digital, como con Verilog, el controlador SPI normalmente utiliza una máquina de estados finitos con estados mínimos como:

- IDLE, donde el sistema espera iniciar la comunicación
- SETUP, donde se prepara la transmisión
- TRANSMIT, donde se envían los datos
- DONE, donde finaliza la operación

Finalmente, la trama de SPI normalmente está formada por un conjunto de bits, generalmente 8 bits, que representan el dato que se envía entre los dispositivos.

En resumen, SPI es un protocolo simple, rápido y muy utilizado para la comunicación entre dispositivos digitales en sistemas electrónicos.